

Programação

Ciência de dados: construindo uma análise de dados com Python – Análise exploratória

Aula 5
3º bimestre

Ensino Médio – 2ª série

start
by alura



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Mapa do componente

Você está aqui!
Análise exploratória

Aula 1

Aula 2

Criando formulários

Aula 3

Publicando dados

Aula 4

Introdução ao Google Colab

Aula 5

Gráficos e insights

Aula 6

Explorando frequências

Aula 8

Revisão do notebook

Aula 7

Analisando médias





Objetivos da aula

- Identificar padrões em dados coletados a partir de temas escolhidos, utilizando conceitos básicos de análise de dados;
- Elaborar perguntas investigativas que direcionem a coleta de dados para uma análise exploratória;
- Relacionar diferentes tipos de dados coletados com o tema escolhido, propondo hipóteses iniciais.



Habilidades

- (EM13CO12) Produzir, analisar, gerir e compartilhar informações a partir de dados, utilizando princípios da Ciência de Dados.
- (EM13CO13) Analisar e utilizar as diferentes formas de representação e consulta a dados em formato digital para pesquisas científicas.

- (EMIFMAT07) Identificar e explicar questões socioculturais e ambientais aplicando conhecimentos e habilidades matemáticas para avaliar e tomar decisões em relação ao que foi observado.



Conteúdos

- Introdução à análise exploratória de dados;
- Definição de temática e perguntas;
- Reflexão sobre coleta de dados.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens.



Duração da aula

50 minutos.

Ponto de partida

O que os apps sabem sobre você?

Você já percebeu que alguns aplicativos parecem nos conhecer muito bem?

Ao ouvir músicas, assistir a vídeos, acessar redes sociais ou comprar produtos online, sugestões personalizadas aparecem na tela.



PARA REFLETIR

Mas como os aplicativos sabem do que gostamos?



© Magnific

Construindo o conceito

Por trás das sugestões

Para compreender nossos interesses, os aplicativos coletam e analisam **dados**, recomendando conteúdos personalizados com base neles.

E para identificar **padrões** nessas informações, utilizamos a Análise Exploratória de Dados (AED).



© Magnific

Construindo o conceito

A AED:

- identifica tendências e padrões;
- compreende comportamentos.

Assista ao vídeo para saber mais.



DESTAQUE

A AED transforma
informação em
conhecimento.

Alura. **Análise exploratória de dados**, 25 de abr. 2023. Disponível em:
<https://youtu.be/I5aKvXoRqqo>. Acesso em: 26 maio 2026.



Colocando em prática

Você é o analista

O primeiro passo na análise de dados é escolher **tema, objetivo e hipótese do estudo**.

Exemplo: “análise da rotina de pessoas que praticam atividade física regularmente [tema] para entender como os exercícios influenciam seu comportamento [objetivo] e se intensificam a adoção de hábitos mais saudáveis [hipótese]”.

Vamos iniciar sua pesquisa?

Reúnam-se em trios e escolham o tema, o objetivo e a hipótese da sua pesquisa.

A temática do estudo deve estar relacionada a hábitos cotidianos, por exemplo, prática de atividades físicas, leitura, uso de dispositivos eletrônicos, rotina de estudos, alimentação, entre outros.



VIREM E CONVERSEM

Colocando em prática

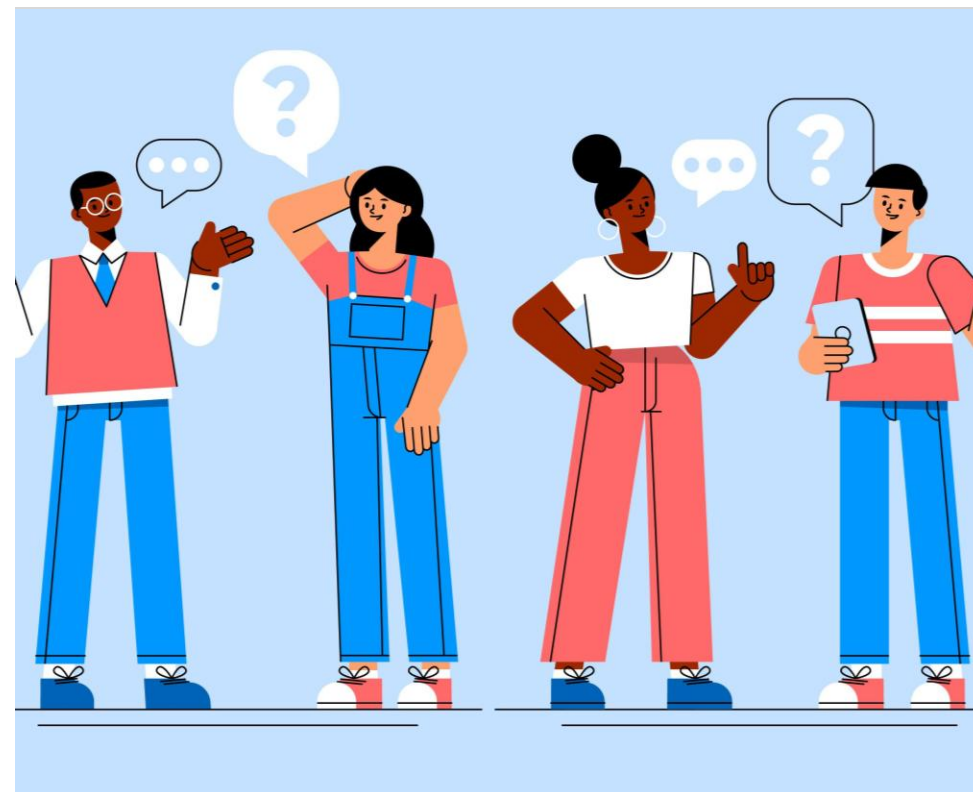
A próxima etapa é decidir **como coletar os dados**.

No nosso caso, faremos uma pesquisa direta com o público-alvo por meio de um formulário.

Para isso, criem cinco perguntas que tenham respostas numéricas a partir do tema e do objetivo do seu estudo.



TODO MUNDO ESCRIVE



© Magnific

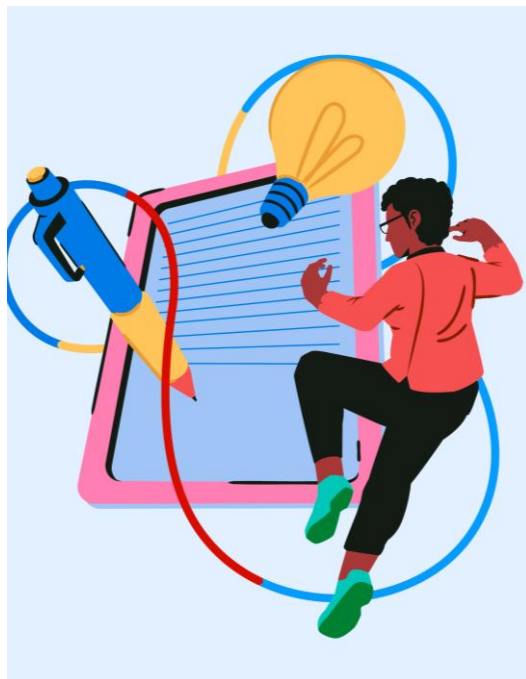


DESTAQUE

Criem perguntas objetivas, impessoais e respeitosas.

Colocando em prática

Exemplos:



© Magnific



DE OLHO NO MODELO

1. Quantos dias por semana você pratica atividade física?
2. Quantas porções de frutas você consome em uma semana?
3. Quantas horas você costuma dormir à noite durante a semana?
4. Quantas bebidas açucaradas você consome em uma semana?
5. Quantas horas semanais você passa assistindo a vídeos em dispositivos móveis?

Colocando em prática

Por fim, planejem como a pesquisa ocorrerá.

Anotem todas essas informações em seus cadernos. Usaremos esse planejamento na próxima aula!

- Quantas pessoas participarão?
- Qual o perfil de quem irá responder?
- Para quem a pesquisa será enviada?



© Magnific



TODO MUNDO ESCRIVE

Ser
sempre +

Situação

Um grupo de alunos realizou um estudo sobre o tempo de uso do celular entre os estudantes. Após a análise dos dados, perceberam que muitos dos entrevistados relataram passar mais de 7 horas por dia conectados.

Durante a apresentação da pesquisa, alguns estudantes fizeram comentários como "Por isso as notas estão baixas!" ou "A pessoa não faz outra coisa da vida!".

Com isso, alguns colegas ficaram desconfortáveis com a situação e se arrependeram de ter participado das entrevistas.

Ser
sempre +

Ação

Com base nessa situação, reflita:



O que poderia ser feito para
apresentar os resultados de forma
responsável e **evitar o desconforto**
que alguns alunos sentiram com o
estudo?

© ChatGPT



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

- 1** Qual é o objetivo da análise exploratória de dados?
- 2** Como os dados podem revelar padrões?
- 3** Quais as primeiras etapas do planejamento de uma coleta de dados?

Referências da aula

LEMOV, Doug. **Aula nota 10 3.0:** 63 técnicas para melhorar a gestão da sala de aula / Doug Lemov; tradução: Daniel Vieira, Sandra Maria Mallmann da Rosa; revisão técnica: Fausta Camargo, Thuinie Daros. 3. ed. Porto Alegre: Penso, 2023.

ROSENSHINE, B. Principles of instruction: research-based strategies that all teachers should know. In: **American Educator**, v. 36, n. 1., Washington, 2012. pp. 12-19. Disponível em: <https://eric.ed.gov/?id=EJ971753>. Acesso em: 27 maio 2026.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. **Currículo Paulista:** etapa Ensino Médio, 2019. São Paulo: Secretaria da Educação, 2019. Disponível em: <https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/wp-content/uploads/2020/08/CURR%C3%8DCULO%20PAULISTA%20etapa%20Ensino%20M%C3%A9dio.pdf>. Acesso em: 27 maio 2026.